

Implementação da Árvore Patrícia

Integrantes:

Giovanni Estevam Dos Santos
João Vitor Lopes Fagundes
Wescley Júnior Gonçalves Navarro

Resultado Busca Exemplo 1

- **trabalho:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(22, 3), (24, 5)]
- **computacao:** ENCONTRADA (5 ocorrência(s)) -> Posições: [(5, 41), (8, 3), (9, 50), (14, 27), (21, 26)]
- **governo:** ENCONTRADA (1 ocorrência(s)) -> Posições: [(6, 52)]
- **educacao:** ENCONTRADA (3 ocorrência(s)) -> Posições: [(4, 61), (27, 4), (28, 50)]
- **tecnologia:** ENCONTRADA (3 ocorrência(s)) -> Posições: [(20, 13), (30, 49), (33, 35)]
- **formacao:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(1, 31), (22, 62)]
- **desenvolvimento:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(26, 17), (27, 25)]
- **que:** ENCONTRADA (11 ocorrência(s)) -> Posições: [(4, 20), (5, 24), (8, 53), (14, 52), (16, 27), (24, 25), (26, 33), (30, 35), (30, 70), (34, 34), (34, 55)]
- **informatica:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(16, 5), (27, 55)]
- **em:** ENCONTRADA (6 ocorrência(s)) -> Posições: [(10, 55), (14, 1), (14, 14), (15, 2), (19, 62), (28, 47)]
- **crise:** ENCONTRADA (1 ocorrência(s)) -> Posições: [(31, 37)]

Resultado Busca Exemplo 2

- **sociedade:** ENCONTRADA (9 ocorrência(s)) -> Posições: [(6, 96), (7, 161), (33, 14), (33, 134), (36, 14), (38, 157), (39, 253), (62, 5), (74, 31)]
- **software:** ENCONTRADA (3 ocorrência(s)) -> Posições: [(8, 154), (8, 315), (22, 25)]
- **ideia:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(8, 23), (8, 333)]
- **pessoa:** ENCONTRADA (9 ocorrência(s)) -> Posições: [(6, 334), (7, 127), (7, 295), (14, 83), (17, 67), (18, 64), (19, 51), (24, 66), (28, 514)]
- **Informatica:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(16, 692), (47, 426)]
- **etica:** ENCONTRADA (24 ocorrência(s)) -> Posições: [(1, 3), (4, 22), (6, 149), (6, 199), (7, 9), (7, 434), (9, 9), (12, 12), (14, 42), (14, 400), (15, 310), (16, 299), (28, 331), (30, 22), (32, 20), (40, 20), (41, 37), (42, 52), (42, 227), (46, 21), (48, 167), (51, 5), (63, 34), (74, 404)]
- **muito:** ENCONTRADA (2 ocorrência(s)) -> Posições: [(7, 25), (48, 33)]
- **ciencia:** ENCONTRADA (3 ocorrência(s)) -> Posições: [(6, 366), (7, 240), (7, 526)]
- **computacao:** ENCONTRADA (9 ocorrência(s)) -> Posições: [(1, 12), (6, 158), (14, 51), (18, 44), (27, 68), (27, 648), (46, 140), (55, 46), (74, 208)]

- **que:** ENCONTRADA (51 ocorrência(s)) -> Posições: [(4, 16), (6, 374), (7, 324), (7, 410), (8, 172), (8, 223), (8, 303), (8, 405), (8, 452), (8, 512), (8, 639), (9, 76), (14, 64), (14, 161), (14, 244), (14, 318), (14, 341), (14, 359), (14, 545), (15, 102), (15, 192), (15, 277), (16, 68), (16, 143), (16, 453), (16, 628), (25, 64), (26, 52), (27, 670), (28, 20), (28, 521), (30, 5), (37, 37), (38, 105), (39, 103), (40, 71), (40, 113), (40, 381), (42, 297), (42, 449), (42, 533), (46, 223), (47, 169), (59, 118), (60, 45), (69, 116), (69, 191), (73, 47), (73, 178), (74, 168), (74, 377)]
- **area:** ENCONTRADA (11 ocorrência(s)) -> Posições: [(14, 102), (14, 514), (16, 114), (16, 191), (28, 44), (28, 565), (34, 77), (38, 91), (46, 132), (54, 41), (56, 76)]
- **moral:** ENCONTRADA (5 ocorrência(s)) -> Posições: [(6, 265), (7, 76), (8, 166), (8, 399), (42, 269)]

Dificuldades encontradas

A implementação do projeto apresentou desafios práticos focados na manipulação dos dados em baixo nível e na manutenção da estrutura da árvore. Os principais pontos foram:

- **Manipulação de bits:** A conversão das palavras em blocos inteiros de 128 bits exigiu cuidado. Garantir a indexação correta e o isolamento de bits específicos usando operações de deslocamento (*bitwise operations*) foi um dos primeiros obstáculos.
- **Falsos positivos e duplicatas:** Durante a descida pelos nós internos, o teste de bits pode levar a um destino aparentemente correto, mas que pertence a outra palavra. O desafio foi implementar a verificação exata (validação literal) ao chegar na folha, assegurando que o sistema apenas adicionaria novas posições caso a palavra fosse idêntica, resolvendo o problema de palavras repetidas no texto.